

[부록] AI 파트너십 협업 기록

****프로젝트명:**** 비트코인 선물 거래 전략 시뮬레이터 (Crypto Risk Manager)

****협업 AI:**** Gemini (Google)

****협업 일시:**** 2026년 3월 30일

1. 개요 및 목적

[cite_start]본 프로젝트의 시나리오 기획 및 초기 데이터 구조 설계를 위해 AI와 브레인스토밍을 진행함[cite: 1733]. [cite_start]파이썬 1차 과제 요건(입출력, 산술 연산, 자료형 3개 이상 활용)을 충족하면서도 실무적인 활용도가 높은 주제를 도출하는 것에 중점을 둬[cite: 1728, 1815].

2. AI 협업 과정 (프롬프트 및 적용 내용)

[단계 1] 주제 선정 및 시나리오 구체화

* ****사용자 입력(Prompt):**** "비트코인 트레이딩에 대한 예상 수익, 수수료, 위험성, 선물 레버리지를 계산하고 기대값을 미리 계산할 수 있는 프로그램 시나리오를 짜줘."

* ****AI 피드백:**** 단순 계산기를 넘어 '가상 트레이딩 시뮬레이션 시스템'으로의 확장 제안.

* [cite_start]**적용 내용:** 4단계 로드맵(입출력 → 리스트 → 반복문 → 함수)에 최적화된 ****'크립토 리스크 매니저'**** 시나리오 확립[cite: 1730]. 거래 진입가, 레버리지, 손절/익절 라인을 통한 청산가 산출 로직을 기획함.

[단계 2] 데이터 구조 및 자료형 설계

* ****사용자 입력(Prompt):**** "1차 과제 필수 요건인 변수 5개, 자료형 3개 이상을 충족하려면 어떻게 구성하는 게 좋을까?"

* ****AI 피드백:**** 데이터 특성에 맞는 자료형 분리 제안 (코인 종류: 문자열, 레버리지: 정수형, 진입가/수수료: 실수형).

* [cite_start]**적용 내용:** * `str`: 코인 이름 (예: 'BTC') [cite: 1824]

* [cite_start]`int`: 원금, 레버리지 배수 [cite: 1825]

* [cite_start]`float`: 진입 가격, 목표 가격, 수수료율 [cite: 1825, 1830]

3. 핵심 로직 설계 (V1.0 개발 계획)

항목 상세 내용 비고
:--- :--- :---
입력 기능 [cite_start]`input()`을 통한 자산, 레버리지, 진입가, 익절가 입력 [cite: 1815] [cite_start]`int()`, `float()` 형변환 적용 [cite: 1813]
산술 연산 [cite_start]수수료 제외 순수익 = (수익금 * 레버리지) - 총 수수료 [cite: 1816] 파이썬 사칙연산 활용
출력 방식 [cite_start]`f-string`을 활용한 기대 수익 리포트 출력 [cite: 1814] [cite_start]소수점 2자리 제한 (`:.2f`) [cite: 1830]

4. 기술 회고 및 해결 방안 (Troubleshooting)

- * ****문제:**** 선물 거래의 복잡한 수식(청산가 계산 등)을 파이썬 산술 연산 우선순위에 맞게 코드로 옮기는 과정에서의 어려움.
- * ****해결:**** AI와 함께 수식을 검증하고, 괄호`()`를 적절히 활용하여 계산 오류를 방지함. [cite_start]또한, `float` 자료형 사용 시 발생하는 긴 소수점을 서식 지정자를 통해 깔끔하게 정리하는 팁을 얻음[cite: 1830].
